中小学AI智慧体育平台

产品定位与目标

- 产品定位
  - 面向K12教育场景的AI赋能型体育教学管理系统，以“教—学—评—练—管”全流程闭环为核心。
  - 融合计算机视觉、生物传感、边缘计算与大数据分析技术。
  - 构建“五位一体”架构：教师端APP、学生端小程序、家长端小程序、PC管理后台及学校智慧大屏。
  - 实现体育教学数字化、运动数据实时化、考核评价智能化、家校协同常态化。
- 产品目标
  - 打造覆盖课堂教学、体质测试、课后锻炼、中考模拟、运动安全、数据管理六大核心场景的全流程AI体育教育生态。
  - 通过无感识别、AI动作判定、自动计分、实时纠错与数据闭环技术，降低教师工作负担30%以上。
  - 构建“五位一体”平台，实现运动数据实时共享与家校协同体育教育。

目标用户

- 核心用户
  - 体育教师：初中/高中体育教师，年龄25-55岁，熟悉基础智能手机操作，核心需求包括教学任务管理、课堂实时指导、学生成绩分析。
  - 学生：中小学学生，年龄12-18岁，具备良好移动设备使用能力，核心需求包括课堂无感签到、动作实时反馈、运动数据追踪。
- 次要用户
  - 学校管理者：校长、体育教研组长，关注教学质量监控、师资效能评估、全校体育数据统计。
  - 学生家长：关注子女体质健康状况、运动风险预警、个性化锻炼建议。
  - 班主任：协助体育教师进行班级管理，查看班级整体体育成绩。

核心应用场景

- AI无感体测（跳绳、立定跳远、仰卧起坐、50米、800/1000米）：通过PC管理后台配置测试任务，教师端APP发起测试，AI摄像头自动完成计数/计时/判违规/出成绩，数据实时同步至学生端小程序与家长端，一节课体测效率提升8倍以上。
- AI课堂教学（动作纠正、分层训练、实时反馈）：教师通过APP发起课堂任务，学生进入AI摄像头捕捉范围，AI自动人脸识别并绑定学生身份，实时分析动作轨迹与标准模型比对；语音提示即时反馈偏差，教师通过数据大屏查看全班动作质量分布，精准辅导薄弱生，课堂互动效率提升40%。
- 课后自主锻炼（刷脸即练、无人值守、排行榜激励）：学生通过学生APP端进行身份认证启动训练，系统自动记录运动数据并生成个人成长曲线，校园运动风云榜实时更新，结合勋章体系激发持续运动积极性。
- 中考体育模拟（全流程仿真、防作弊、全程录像）：PC端配置中考测试规则，教师端APP发起模拟考试，系统自动识别抢跑/踩线/代考等违规行为，全程录像可追溯，成绩同步至学生端与家长端，模拟测试与真实中考数据偏差率＜3%。
- 体质健康大数据（全校/年级/班级/个人分析）：PC管理后台自动生成多维度体质报告，教师端查看班级薄弱项，学生端查看个人成绩趋势，家长端接收个性化运动处方，形成家校协同提升方案。
- 运动安全AI预警（摔倒、剧烈碰撞、异常姿态）：与校园安全AI系统联动，实时监测运动风险，触发预警后同步推送至教师端APP（处理通知）与家长端小程序（安全提醒），形成15分钟应急响应闭环。

核心功能需求

- PC管理后台
  - 基础管理功能
    - 学校管理：支持学校信息新增/编辑/删除/查询，包含学校名称、校区、办学规模等基础信息，支持学校信息批量导入；系统支持多校区架构，各校区数据独立管理且支持校级汇总分析。
    - 班级管理：支持班级信息维护（新增/编辑/删除），关联对应学校、年级、班主任、体育教师，支持班级信息批量导入；班级数据与教学任务、体测成绩自动关联，支持按班级维度统计分析。
    - 教师管理：体育教师信息维护（账号、姓名、教龄、负责班级等），角色权限分配（教学任务创建、数据查看、系统配置等）；支持教师端APP与PC管理后台权限联动，确保操作权限一致性。
    - 学生管理：学生信息维护（姓名、班级、学号、人脸信息录入、家长联系方式等），支持学生信息批量导入/导出；家长联系方式自动关联家长端APP绑定功能，支持一键发送绑定邀请链接，实现家校数据联动。
    - 运动项目管理：支持跳绳、立定跳远、仰卧起坐、50/100米跑、800/1000米、实心球、引体向上等中考及体质测试项目配置；支持自定义新增校本化运动项目，配置完成后自动同步至AI识别模型、成绩报表体系、教师端APP项目选择列表及学生端小程序训练选项，确保多端项目口径一致。
    - 考核标准管理：支持依据学校实际情况自定义体育项目，设定达标等级（优秀/良好/及格/待提升）与权重系数，支持按年级、学段动态调整；标准更新后自动同步至PC管理后台考核任务配置界面、教师端APP评分模块及学生端小程序成绩查询页面，确保评价尺度统一且过程可追溯；考核项目数据与运动项目管理系统深度绑定，实现数据采集、分析与反馈闭环。
    - 设备管理：支持AI摄像头、边缘计算盒子、智慧大屏等设备全生命周期管理，涵盖设备注册、AI算法规则绑定、班级/场地绑定、在线状态实时监控（同步至教师端APP课堂准备页面）、离线告警推送（PC端+教师端APP双渠道）、固件远程升级及故障日志追溯；支持按校区、年级、功能类型多维度分组统计，设备状态数据实时同步至数据中心驾驶舱。
  - 体育教学管理
    - 课程计划制定：支持依据学期、年级、班级智能生成体育教学周计划。教师可结合教学大纲调整教学内容、课时安排、教学目标及重难点，系统自动匹配AI识别项目与考核标准，生成带时间轴的可视化课表；课表自动同步至教师端APP日程模块，计划变更时实时推送提醒至教师端。
    - 体育课表管理：支持可视化拖拽排课，自动规避场地与设备冲突，课表生成后同步推送至教师端APP课表模块；支持课表修改历史记录查询，变更内容实时同步至相关教师端，确保教学安排一致性。
    - 教学资源库：内置标准化示范视频、AI动作解析图谱、分层训练计划模板及个性化运动处方库；教师端APP可调用资源库内容用于课堂教学，学生端小程序支持课后查看对应课程示范视频，实现教学资源多端共享。
    - 人脸签到：任务启动后，学生通过手机/终端摄像头完成人脸扫描，系统自动匹配学生信息完成签到，生成签到列表（签到成功/失败/未签到），支持教师手动补签与异常标注；签到数据实时同步至课堂报告（PC端）及家长端小程序“今日课堂”模块，结合AI运动识别结果生成含出勤率、任务完成度、动作规范性评分的多维课堂画像。
    - 课堂数据汇总：系统可自动聚合每节课的运动负荷、动作完成率、心率区间分布、有效运动时长、运动评分等核心指标，生成班级与个人双维度的热力图及趋势曲线；支持按周、月、学期进行对比分析，精准识别学生的体能短板与教学薄弱环节；数据同步推送至教师端APP与家长端小程序，实现教学反馈即时化、家校协同可视化。
    - 课堂评价管理：支持多维度、过程性、发展性评价体系，教师可基于AI识别数据自定义评分权重，结合课堂表现、任务完成度、进步幅度、协作能力等指标生成动态评价报告；系统自动标注异常数据（如心率突变、动作长期不规范），推送个性化改进建议至学生端；评价结果实时关联成长档案，支持横向对比与纵向追踪，助力体育核心素养可视化评估。
  - 体测管理
    - 体测任务发布：支持创建体测任务，配置体测项目、测试类型（教学/月考/期中/期末）、时间、场地及参与对象；系统自动匹配体测标准与AI识别参数，按年级/班级/性别/体能分组编排测试顺序，规避设备场地冲突并生成批次计划表；任务发布后同步至教师端APP“待办任务”列表并推送提醒，确保教师及时获取测试安排。
    - 自动成绩采集：通过AI视觉识别与智能传感器融合，实时捕捉学生运动数据并毫秒级生成结构化成绩；系统自动校验异常值并触发人工复核流程，成绩加密后直传体测数据库，同步生成含原始视频、动作轨迹图、得分依据的电子档案；学生端小程序可查看个人成绩，教师端APP查看班级成绩，家长端查看子女成绩，PC端支持全量数据管理与多维度导出（Excel/PDF）。
  - 数据中心
    - 驾驶舱可视化：集成全校体质健康监测与教学管理关键数据，动态仪表盘直观呈现核心指标。左侧区域实时更新体质达标率及趋势曲线，支持学期/学年切换；中部模块聚焦项目薄弱环节分析，自动标注得分最低项目并关联班级热力图；右侧年级对比矩阵展示各年级素质维度排名。下方统计学生运动时长与参与率分布；所有图表支持下钻至班级/学生个体数据，可查看学生端小程序历史训练记录及动作技术报告。
    - 报表统计：按时间、项目、班级、性别等多维度自动生成体测成绩报表，教师端APP支持导出班级报表，PC管理后台支持全校报表导出（Excel/PDF）与打印，确保数据统计权限与管理角色匹配。
    - 数据预警：当学生心率异常、动作规范度持续不达标、班级考核通过率低于阈值时，系统自动触发预警，同步推送至教师端APP消息中心及PC管理后台通知栏，确保异常情况及时处置。
  - 系统设置
    - AI算法设置：支持在PC管理后台批量上传与启用AI视觉算法，按年级、项目类型设置不同精度参数（如跳远动作识别阈值±2.5cm、引体向上计数容错率±0.3次），配置完成后自动同步至教师端APP识别模块及学生端小程序训练系统，确保多端算法标准统一。
    - 消息推送：预警信息一键推送至教师端APP消息中心及家长端小程序通知栏，附带异常片段截图与处置建议；支持在PC管理后台自定义推送对象（如体育教师+年级组长）、推送频次（实时/每日汇总/每周简报）及消息模板，确保预警响应及时、责任明确、闭环可溯。
    - 预警规则：支持在PC管理后台自定义设置预警规则（如心率超限持续10秒触发橙色预警，5次升级红色预警），规则生效后同步至教师端APP预警模块，确保多端预警标准一致。
    - 数据存储策略：默认采用分级存储机制：原始视频数据本地加密保存180天，结构化分析结果云端永久归档；支持按政策要求自动触发敏感数据脱敏与过期清理，所有操作留痕并符合《未成年人个人信息保护规范》；结构化数据同步开放给教师端APP及家长端小程序查询访问。
    - 接口配置：支持与区域教育管理平台、学校教务系统、健康档案系统、AI安防系统等第三方应用的标准化API对接，实现体测数据与学籍、健康、安防等多源信息动态融合；对接数据在PC管理后台、教师端APP及家长端小程序按需展示，确保数据口径一致。
- 教师端APP
  - 课堂教学
    - 课堂任务：支持一键发起课前热身、课中分组练习、课后巩固训练三阶段任务，任务调用PC端教学资源库标准化视频示范，同步开启AI实时动作纠正提示；任务进度实时同步至PC端课堂教学管理模块，确保教学数据闭环。
    - 考核任务：支持按项目、班级维度灵活配置体测考核任务，任务参数与PC端考核标准管理模块联动，创建后自动同步至PC端体测任务列表；支持设置开始/截止时间及评分标准，系统自动根据AI识别结果生成成绩报告并实时反馈至教师端APP，支持手动复核与微调，所有修改留痕同步至PC端。
    - 运动数据：按项目、班级、学生维度实时呈现优秀率、合格率、待提升率等核心指标，数据与PC端数据中心驾驶舱同源，支持下钻查看每个学生的运动数据（含原始视频片段与动作分析报告），确保多端数据一致性。
  - 体测工作
    - 教师可通过APP直接创建体测任务，选择体测项目（与PC端运动项目管理模块同步）、参与班级及学生范围，设定体测时间与地点；学生到达现场后，教师使用手机扫描人脸完成身份核验（与PC端学生管理人脸库实时同步），系统自动记录检录时间，避免人工登记误差，提升组织效率。
    - 在体测过程中，教师通过APP实时查看学生体测项目完成情况及实时成绩（与PC端自动成绩采集模块数据同步），系统根据预设评分标准即时计算得分；出现身份核验失败、动作识别异常、成绩超范围等情况时，APP立即发出异常提醒，将异常数据同步至PC端管理后台预警中心，确保问题及时处理。
    - 体测结束后，系统自动生成班级体测报告（报告模板与PC端报表统计模块统一），包含达标率、平均分、最高分、最低分等统计信息，支持学生成绩横向/纵向对比分析；报告以图表形式展示数据分布，支持导出Excel/PDF格式（与PC端导出格式一致），方便存档、分享或提交，为教学计划制订提供数据支持。
  - 作业与训练
    - 教师可根据教学计划和学生体测报告薄弱项，为班级或个体布置课后锻炼任务（任务参数与PC端运动项目管理中的自定义项目同步）；支持自定义任务名称、训练项目、时长、频次及起止时间，附带PC端教学资源库的动作示范视频和文字说明；学生通过小程序接收任务并记录完成情况，数据实时同步至教师端APP及PC端作业管理模块。
    - 系统搭载的AI算法对学生上传锻炼数据智能核验与批改（算法模型与PC端AI算法设置模块同步），自动判断训练是否达标并生成质量评分；按日/周/月维度统计班级及个人任务完成率，以可视化图表呈现，数据同步至PC端作业统计模块；教师可通过APP或PC端查看报表，识别未完成任务学生并进行个性化指导。
    - 系统支持学生上传锻炼视频，教师通过APP在线查看动作规范性（视频存储与PC端数据存储策略一致），利用内置标记工具标注关键动作帧，输入文字点评或录制语音指导；点评内容实时同步至学生端小程序，形成家校互动闭环；系统自动汇总动作评分数据，生成班级动作质量分析报告并同步至PC端教学管理模块。
  - 学生管理
    - 学生体质档案、历史成绩、进步曲线：数据与PC端学生管理模块实时同步，支持按项目、时间维度查看体质指标变化，进步曲线在教师端APP与PC端数据中心展示一致，支持数据导出与家长端小程序共享。
    - 系统为每位学生建立专属体质档案，记录身高、体重、肺活量等体测数据（与PC端学生管理模块实时同步），按学期动态更新存储。学生通过小程序查询历史成绩（含具体数值、班级排名及与国家标准对比），系统自动生成可视化进步曲线，展示力量、耐力等体能维度变化趋势；教师通过PC端或教师端APP查看档案，结合课堂表现制定个性化锻炼计划，数据在多端保持一致。
    - 基于学生体质档案数据、历史成绩变化及进步曲线薄弱维度，系统智能生成个性化辅导建议（算法模型与PC端体质分析模块统一）。例如耐力不足学生推荐每周3次有氧运动，力量不足学生推荐针对性力量训练，附带PC端教学资源库的动作示范视频；系统根据年龄、性别、体质状况推送科学运动处方，包含项目、频率、时长及热身建议，同步推送至家长端小程序，学生可添加至个人计划并打卡，完成情况实时反馈至教师端APP。
    - 家长沟通通过家长端小程序实现，教师可发送运动提醒、家校消息至家长端，内容包含学生体质档案关键数据（与PC端数据中心同源）、历史成绩趋势及进步曲线；家长查看后可通过小程序回复，消息记录同步至教师端APP“家校沟通”模块，形成双向互动闭环，确保家校信息同步。
- 学生端小程序
  - 身份认证
    - 系统支持人脸识别快速身份核验，首次使用采集人脸信息（与PC端学生管理人脸库同步），后续登录面部扫描一键验证；学号登录作为辅助方式，输入学号及密码登录；班级绑定需选择年级班级信息（数据来自PC端班级管理模块），自动关联学校、教师及同学群体，确保接收信息与身份精准匹配。
    - 体测时学生在指定设备前完成面部识别（与教师端APP体测检录功能联动），系统自动匹配身份并启动测试流程，无需手动操作；测试数据实时同步至PC端体测管理模块及教师端APP，减少排队时间，避免手动操作失误，确保体测数据与学生身份精准对应。
  - 自主训练
    - 学生根据训练需求或体测薄弱项，从系统预设项目（与PC端运动项目管理同步，含自定义校本项目）中选择；选定后调用PC端教学资源库的动作示范视频及要领讲解，自主设定训练时长、目标次数等参数；系统实时记录数据并图表
- 家长端小程序
  - 家校互动
    - 家长建议收集
    - 家长满意度调查
    - 家长意见分类统计
    - 家长反馈处理进度
    - 家长反馈数据分析
  - 运动数据同步
    - 数据实时更新
    - 运动量统计报表
    - 运动建议推送